

Київський національний університет
імені Тараса Шевченка

Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

Звіт

до лабораторної роботи №1
на тему:

**«Розробка клієнта для взаємодії з віддаленою папкою з файлами. Етап 1,
варіант 8-6»**

Студента четвертого курсу
групи МІ-41
Мекшакова Артемія Олексійовича

Київ-2026

Зміст

1	Постановка задачі	1
2	Аналіз вимог	2
2.1	Дійові особи	2
2.2	Функціональні вимоги	3
2.3	Нефункціональні вимоги	3
2.4	Глосарій	4
2.5	Перелік прецедентів	4
3	Високорівневе проєктування	5
3.1	Архітектура	5
3.2	REST API	6
3.3	Рис. 1. Діаграма компонентів	6
3.4	Рис. 2. Діаграма розгортання	9
4	Деталізоване проєктування	11
4.1	Рис. 3. Діаграма прецедентів	11
4.2	Рис. 4. Діаграма класів: доменна модель	12
4.3	Рис. 5. Діаграма класів VOPC: сортування і фільтр	14
4.4	Рис. 6. Діаграма активності: синхронізація	16
4.5	Рис. 7. Діаграма послідовності: синхронізація	18
4.6	Рис. 8. Діаграма послідовності: перегляд вмісту файлу	19
4.7	Рис. 9. Діаграма комунікації: сортування і фільтр	20
4.8	Рис. 10. Діаграма станів файлу	20
5	Інструменти	23
6	Висновки	23

1 Постановка задачі

Робота виконується в межах курсу «Інформаційні технології» і полягає у створенні системи **типу 2** — клієнта для взаємодії з віддаленою папкою з файлами, тобто полегшеного аналога Google Drive. Робоча назва проєкту — **Shelf**. Система складається з віддаленого сервера, який зберігає файли та їхні метадані, і двох клієнтів — десктопного і веб-клієнта, — що працюють з тим самим сервером через спільний REST API.

Загальні вимоги, однакові для всіх варіантів завдання:

- користувач реєструється і входить на віддаленому сервері; після входу він працює у власному просторі (віртуальному диску), вміст якого недоступний іншим користувачам;
- список файлів показується з атрибутами: назва, дата і час створення, дата і час зміни, хто завантажив, хто редагував;
- будь-який стовпець таблиці, крім назви, можна показати або приховати;
- підтримуються завантаження файлу на сервер, скачування і видалення;
- обрана локальна папка синхронізується з віддаленим простором.

Індивідуальну частину визначає варіант **8-6** — дві останні цифри номера студентського квитка:

Цифра	Список	Значення
8	ТИПИ файлів, вміст яких показується при кліку	.kt — як текст, .jpg — як зображення
6	ОПЕРАЦІЇ	сортування за назвою (зростання / спадання); фільтр «усі файли» / «лише .cpp» / «лише .png»

Роботу поділено на чотири етапи:

Етап	Зміст	Бали
1	UML-специфікація системи	2
2	Десктопна версія: unit-тести (не менше трьох, по одному на операцію варіанта), графічний інтерфейс, звіт	13
3	Веб-версія: графічний інтерфейс, звіт	13
4	Порівняльний аналіз десктопної та веб-версій	2

Передбачено два бонусні завдання: drag-and-drop під час завантаження і вивантаження файлів (+5 балів) та публікація серверної частини за публічною адресою (+5 балів). Обидва заплановано до виконання, і обидва враховано в специфікації: перше — окремими прецедентами, друге — вузлами діаграми розгортання.

Нюанс варіанта. Типи файлів для перегляду вмісту (.kt, .jpg) і типи для фільтра (.cpp, .png) не збігаються, оскільки цифри варіанта незалежні. Щоб не отримати двох неузгоджених списків розширень, перегляд реалізується узагальнено: будь-який текстовий файл (.kt, .cpp, .txt, .md, .json та подібні) показується як текст, а будь-яке растрове зображення (.jpg, .jpeg, .png, .gif, .webp) — як картинка. Обов'язковими й покритими тестами випадками залишаються саме .kt та .jpg; для решти типів відкривається вікно з атрибутами файлу і поміткою «перегляд недоступний».

Мета етапу 1 — побудувати UML-специфікацію, яка однозначно фіксує дійових осіб, прецеденти, доменні поняття, архітектуру і сценарії роботи системи, щоб на етапах 2 і 3 писати код за готовими іменами, а не вигадувати їх заново. Обов'язковий мінімум для етапу — щонайменше одна діаграма прецедентів, дві діаграми класів, одна діаграма активності, дві діаграми взаємодії, одна діаграма станів, одна діаграма компонентів і одна діаграма розгортання. У цьому звіті наведено десять діаграм, тож мінімум перевищено.

2 Аналіз вимог

2.1 Дійові особи

Єдина дійова особа системи — **User**, тобто користувач з обліковим записом на сервері. Неавторизований відвідувач може виконати лише два прецеденти — реєстрацію та вхід; решта функціональності доступна тільки після успішної автентифікації. Окремої ролі адміністратора

немає, бо кожен користувач бачить винятково власний простір і не може впливати на чужі дані. База даних і об'єктне сховище є внутрішніми компонентами системи, а не зовнішніми акторами. Вони не мають власних цілей у системі: до них звертаються лише серверні модулі.

2.2 Функціональні вимоги

ID	Вимога	Прецеденти
R1	Реєстрація та вхід на віддаленому сервері; після входу користувач працює у власному просторі (віртуальному диску)	UC1, UC2, UC3, UC15
R2	Перегляд файлів з атрибутами: назва, дата і час створення, дата і час зміни, хто завантажив, хто редагував (допоміжно — розмір і тип)	UC4
R3	Показ і приховування будь-якого стовпця таблиці, крім назви	UC7
R4	Сортування за назвою за зростанням і за спаданням (операція варіанта)	UC5
R5	Фільтр: усі файли, лише .cpp, лише .png (операція варіанта)	UC6
R6	Клік по файлу показує його вміст: .kt як текст, .jpg як зображення (тип варіанта)	UC8
R7	Завантаження файлу (нового або нової версії наявного), скачування, видалення	UC9, UC10, UC11, UC12
R8	Синхронізація обраної локальної папки з віддаленим простором; конфлікти версій виявляються і розв'язуються	UC13, UC14
R9	Бонус: drag-and-drop під час завантаження (обидва клієнти) і під час скачування (перетягування з вікна десктоп-клієнта)	UC9b, UC11a

2.3 Нефункціональні вимоги

- **Безпека.** Паролі зберігаються як bcrypt-хеші, сесія — це JWT (HS256, строк дії 24 години), який клієнт передає в заголовку `Authorization: Bearer`. Кожен запит до простору перевіряє власника, тому користувач бачить лише свої файли.
- **Обмеження.** Розмір одного файлу — до 50 МБ, перевірка виконується і на клієнті, і на сервері. Простір плоский, без підпапок; ім'я файлу унікальне в межах простору, тому повторне завантаження того самого імені означає нову версію.
- **Переносимість.** Десктопний клієнт працює на macOS і Windows (Electron), веб-клієнт — у сучасних браузерях; синхронізація у вебі доступна в Chrome та Edge, бо потребує File System Access API.
- **Тестованість.** Сортування, фільтр, вибір способу перегляду і обчислення статусу синхронізації реалізовані як чисті функції у спільному пакеті, тому їх можна покрити unit-тестами без запуску сервера.
- **Розгортання.** Серверна частина має однаково запускатися локально в Docker Compose і публікуватися на керованих сервісах без адміністрування власної віртуальної машини.

Поза обсягом роботи залишаються спільний доступ між користувачами, підпапки, редагування тексту в застосунку, історія версій, квоти на обсяг і поширення видалень під час синхронізації.

2.4 Глосарій

Ідентифікатор	Український термін
Workspace	простір (віртуальний диск) користувача
FileEntry	запис про файл (метадані)
FileContent	вміст файлу (об'єкт у сховищі)
FilePreview, TextPreview, ImagePreview	перегляд вмісту; текстовий і графічний перегляд
LocalFolder, LocalFile	прив'язана локальна папка; локальний файл
SyncSnapshot	знімок стану після останньої синхронізації
SyncItem, SyncStatus, Side	елемент плану синхронізації; його статус; сторона (локальна або віддалена)
SyncEngine, SyncReport	рушій синхронізації; звіт про синхронізацію
SortDirection, TypeFilter	напрямок сортування; фільтр за типом
FileListOperations	операції над списком файлів (сортування, фільтр)

2.5 Перелік прецедентів

ID	Прецедент	Опис
UC1	Sign up	Реєстрація нового облікового запису; система створює для нього порожній простір
UC2	Log in to the system	Вхід за поштою і паролем; клієнт отримує JWT для подальших запитів
UC3	Work with the file storage	Узагальнювальний прецедент роботи зі сховищем; включає вхід і перегляд списку
UC4	View the list of files and their attributes	Таблиця файлів простору з усіма атрибутами
UC5	Sort by name	Сортування списку за назвою за зростанням або спаданням (операція варіанта)
UC6	Filter by type	Фільтр списку: усі файли, лише .cpp, лише .png (операція варіанта)
UC7	Show / hide table columns	Перемикання видимості стовпців, крім назви
UC8	View the file contents	Показ вмісту файлу: .kt як текст, .jpg як зображення (тип варіанта)
UC9	Upload file(s) to the storage	Завантаження одного або кількох файлів; UC9a — вибір у діалозі, UC9b — drag-and-drop
UC10	Update a file (new version)	Завантаження файлу з наявним іменем оновлює запис, дату зміни і поле «хто редагував»

ID	Прецедент	Опис
UC11	Download file(s)	Скачування файлів; UC11a — перетягування з вікна десктоп-клієнта
UC12	Delete file(s)	Видалення файлів з простору разом з об'єктом у сховищі
UC13	Bind / change local folder	Вибір локальної папки для синхронізації та зміна вже прив'язаної
UC14	Synchronize with the local folder	Синхронізація прив'язаної папки з простором; UC14a — автоматичне відстеження змін, UC14b — розв'язання конфліктів версій
UC15	Log out from the system	Вихід із системи і знищення сесії на клієнті

Прецедентом варіанта для діаграми класів VOPC і діаграми комунікації обрано пару UC5 і UC6 («Sort and filter the file list»), а прецедентом типу варіанта для діаграми послідовності — UC8.

3 Високорівневе проєктування

3.1 Архітектура

Система реалізується як монорепозіторій на npm workspaces:

```
shelf/
  apps/api/      NestJS 11, Prisma, PostgreSQL, S3, JWT
  apps/desktop/  Electron + React + Vite
  apps/web/      Next.js (App Router)
  packages/shared/ @shelf/shared – типи і чисті функції
  packages/ui/    @shelf/ui – спільні React-компоненти
  docker/        compose: postgres, minio, api
  docs/specs/     специфікація дизайну
  docs/uml/       drawio/ (редаговані), img/ (svg + png)
  docs/reports/   звіти етапів (md у docx і pdf)
  tools/         збірка звітів
```

Обидва клієнти працюють з одним REST API і не мають власної бізнес-логіки. Сортування, фільтр, видимість стовпців, вибір способу перегляду і побудова плану синхронізації обчислюються **на клієнті**, у пакеті @shelf/shared; сервер відповідає лише за автентифікацію, зберігання метаданих і байтів та за контрольні суми. Завдяки цьому операції варіанта покриваються unit-тестами без мережі, а десктопна і веб-версії поведуться однаково.

Серверна частина поділена на модулі NestJS:

Модуль	Класи	Відповідальність
AuthModule	AuthController, AuthService, JwtStrategy, JwtAuthGuard	реєстрація, вхід, видача і перевірка JWT
UsersModule	UsersService	пошук і створення користувачів, bcrypt
WorkspaceModule	WorkspaceController, WorkspaceService	простір користувача, список файлів, метадані
FilesModule	FilesController, FilesService	завантаження, скачування, видалення, оновлення версії, контрольна сума
StorageModule	StorageService	запис, читання і видалення об'єктів через S3 API
PrismaModule	PrismaService	доступ до бази даних

3.2 REST API

Усі маршрути мають префікс `/api`, і всі, крім `auth/register` та `auth/login`, вимагають заголовка `Authorization: Bearer <jwt>`. У таблиці префікс `/api` опущено.

Метод	Шлях	Тіло або параметри	Відповідь
POST	<code>auth/register</code>	<code>RegisterDto</code>	<code>AuthResponseDto</code>
POST	<code>auth/login</code>	<code>LoginDto</code>	<code>AuthResponseDto</code>
GET	<code>auth/me</code>	—	<code>UserDto</code>
GET	<code>workspace</code>	—	<code>id</code> , <code>owner</code> , <code>fileCount</code>
GET	<code>workspace/files</code>	—	масив <code>FileEntryDto</code>
POST	<code>workspace/files</code>	multipart file	<code>FileEntryDto</code> ; 201 — новий, 200 — оновлено
GET	<code>workspace/files/:id</code>	—	<code>FileEntryDto</code>
GET	<code>workspace/files/:id/content</code>	—	байти, <code>Content-Type</code> , <code>Content-Disposition</code>
DELETE	<code>workspace/files/:id</code>	—	204

Коди помилок: 400 — не пройдено валідацію, 401 — немає або протух JWT, 404 — файл не належить цьому простору, 409 — пошту вже зайнято, 413 — перевищено обмеження 50 МБ. Документація Swagger доступна на `/api/docs` поза режимом `production`.

3.3 Рис. 1. Діаграма компонентів

Пояснення. Діаграма поділяє систему на чотири підсистеми, окреслені рамками. Спільні пакети `packages/` містять два компоненти: `@shelf/ui` з презентаційними React-компонентами «FileTableView», «SortHeaderControl», «TypeFilterControl», «PreviewDialog», «SyncPanel» і «ConflictDialog» та `@shelf/shared` з «FileListOperations», модулем перегляду, «SyncEngine»,

«SnapshotStore» і «FileApiClient»; стрілка «import» між ними показує, що вся логіка списку й синхронізації зосереджена в одному місці. Десктопний клієнт складається з компонентів «Main process» («NodeLocalFolder», «FolderWatcher», «JsonSnapshotStore», «DragOutHandler»), «Preload bridge (IPC)» і «Renderer (React screens, FileListController)», з'єднаних лінією «IPC (contextBridge)»; від main-процесу відходить зв'язок «Node fs / chokidar» до артефакту «Bound local folder + snapshot.json». Веб-клієнт має компоненти «Pages (/login, /register, /workspace) + FileListController» і «BrowserLocalFolder, IndexedDbSnapshotStore»: керувальний клас «FileListController» власного компонента не має, а живе в рендерері десктопа і на сторінках веб-клієнта, тоді як інтерфейс сховища знімка «SnapshotStore» оголошено в @shelf/shared і реалізовано в обох клієнтах. Обидва клієнти імпортують спільні пакети і споживають єдиний надаваний інтерфейс — кульку «REST API, /api/auth, /api/workspace, HTTPS / JSON». Сервер містить модулі «AuthModule», «UsersModule», «WorkspaceModule», «FilesModule», «StorageModule» і «PrismaModule»; «StorageModule» вимагає інтерфейс «S3 API» до об'єктного сховища, а «PrismaModule» — інтерфейс «SQL (Prisma)» до PostgreSQL. Легенда внизу пояснює нотацію та кольори підсистем.

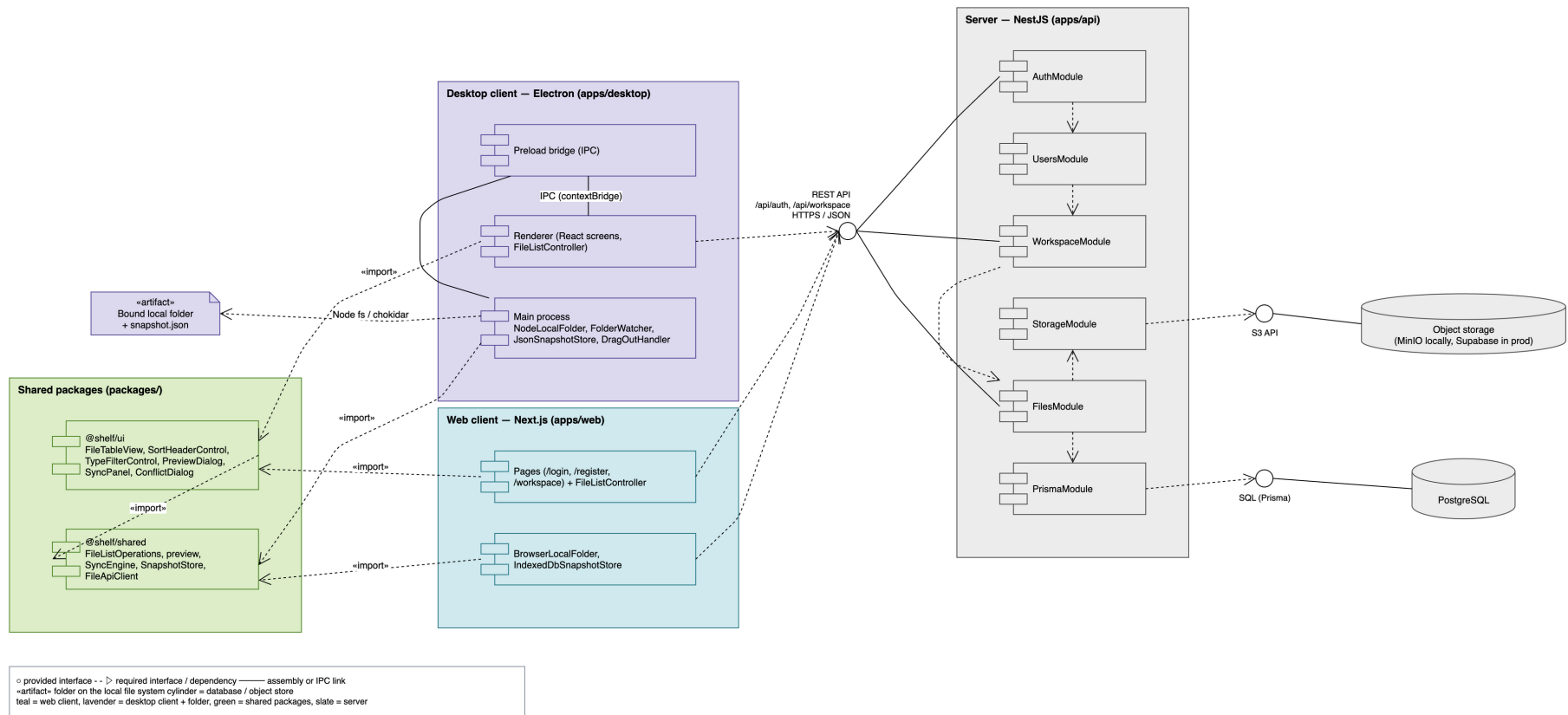


Рисунок 1. Діаграма компонентів

3.4 Рис. 2. Діаграма розгортання

Пояснення. Вузли позначено стереотипами «device» і «executionEnvironment», а розгорнуті програми — «artifact». Робоча станція користувача (macOS або Windows) містить локальну файлову систему з артефактом «bound folder + snapshot.json», середовище «Electron runtime» з артефактом «Shelf desktop app (main + preload + renderer)» і браузер «Chrome / Edge» з артефактом «Shelf web client (Next.js bundle)»; зв'язок «file I/O» показує, що прямий доступ до прив'язаної папки має лише десктопний застосунок. Десктоп звертається до сервера каналом «HTTPS / JSON», браузер — каналом «HTTPS / JSON (CORS)». Вузол «Render — web service» виконує «Docker container, Node.js 22» з артефактом «api — NestJS build (HTTPS :443 → :3000)». Від нього йдуть два шляхи: «TCP / SQL (Prisma)» до вузла «Neon — PostgreSQL 16» з базою «shelf database (User, Workspace, FileEntry)» і «HTTPS / S3» до вузла «Supabase Storage (S3-compatible)» з бакетом «shelf». Сторінки веб-клієнта віддає «Vercel — web host» із середовищем «Next.js runtime». Окремо показано робочу станцію розробника, де «Docker Compose» піднімає ті самі api (:3000), postgres (:5432) і minio (:9000); примітка зазначає, що образ той самий, що й на Render, а MinIO заміняє Supabase Storage. Публічні адреси API та веб-клієнта — це бонус етапу 3.

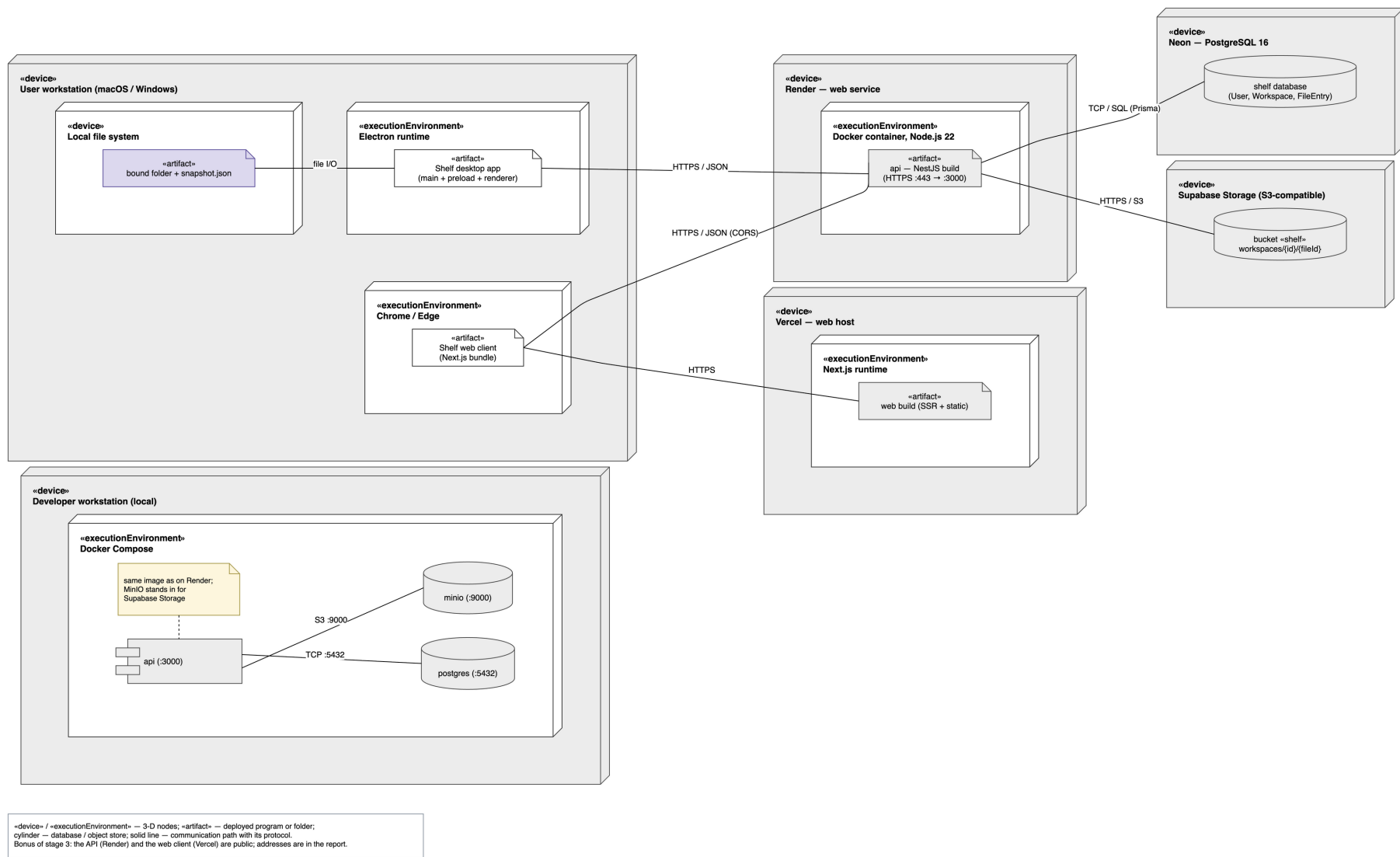


Рисунок 2. Діаграма розгортання

4 Деталізоване проєктування

4.1 Рис. 3. Діаграма прецедентів

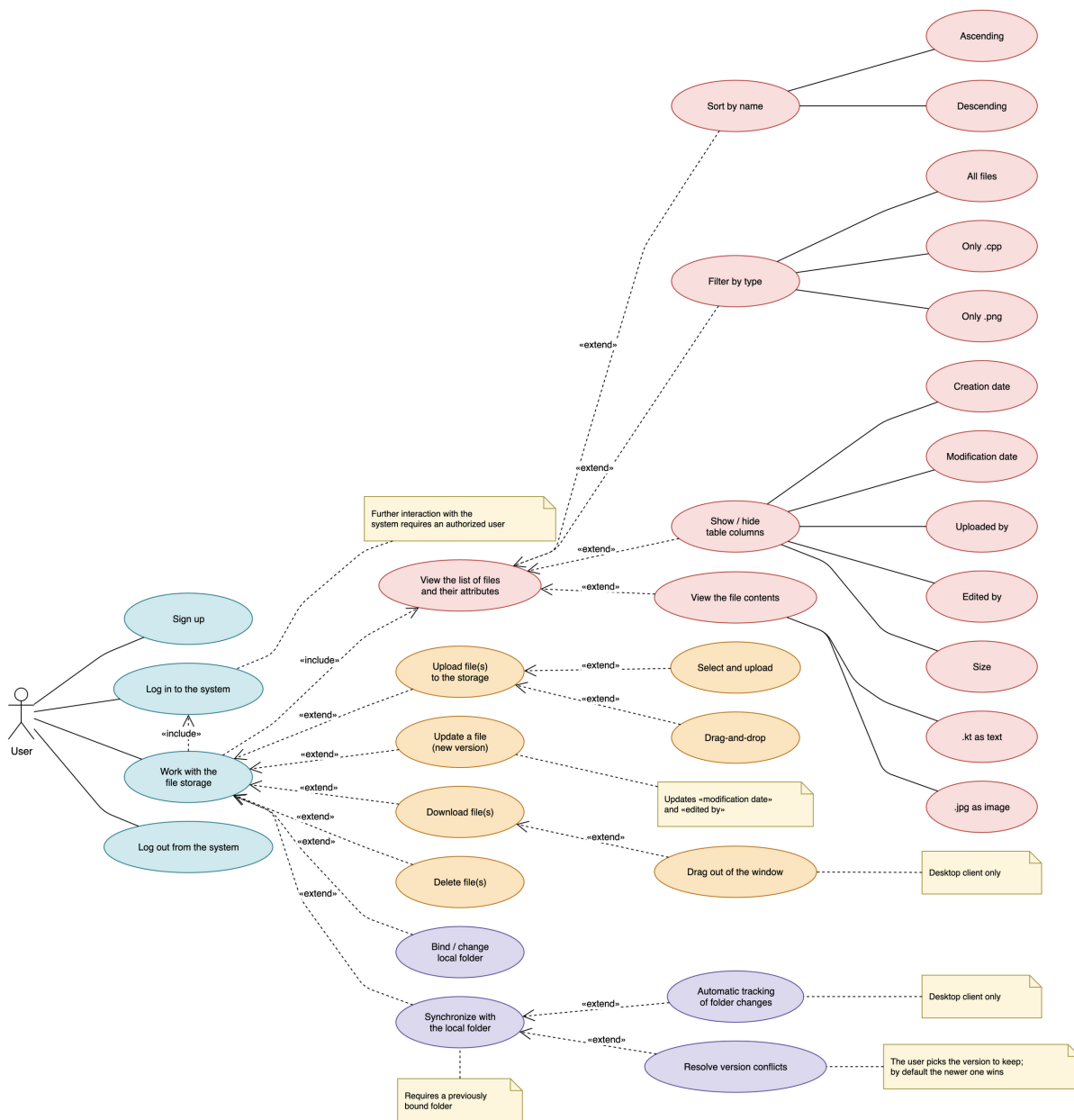


Рисунок 3. Діаграма прецедентів

Пояснення. Прецеденти впорядковані каскадом: ліворуч «User», у центрі базові прецеденти, праворуч їхні листки-уточнення. Група access (блакитна) містить «Sign up», «Log in to the system», «Work with the file storage» і «Log out from the system»; «Work with the file storage» пов'язаний відношенням «include» з «Log in to the system» і «View the list of files and their attributes»: список показується одразу після входу. Примітка нагадує, що взаємодія вимагає авторизованого користувача. Від перегляду списку відходять чотири розширення групи list: «Sort by name» з листками «Ascending» і «Descending» та «Filter by type» з листками «All files», «Only .cpp», «Only .png» — це операції варіанта; «Show / hide table columns» з п'ятьма листками; «View the file contents» з листками «.kt as text» і «.jpg as image» — типи варіанта.

Група files (помаранчева) — «Upload file(s) to the storage» з листками «Select and upload» і «Drag-and-drop», «Update a file (new version)» з приміткою про оновлення «modification date» та «edited by», «Download file(s)» з листком «Drag out of the window» і «Delete file(s)». Група sync (фіолетова) — «Bind / change local folder» і «Synchronize with the local folder» з приміткою «Requires a previously bound folder», розширеннями «Automatic tracking of folder changes» і «Resolve version conflicts» (UC14b), біля якого примітка пояснює вибір новішої версії. Примітки «Desktop client only» позначають два прецеденти, відсутні у вебi.

4.2 Рис. 4. Діаграма класів: доменна модель

Пояснення. Модель охоплює три групи класів. Облік і зберігання: «User» з операціями register і authenticate, «Session» з токеном і isValid(), «Workspace» зі стереотипом «virtual drive» — простір користувача, «FileEntry» — рядок метаданих файлу з checksum, датами та посиланнями uploadedBy і editedBy на «User», і «FileContent» — самі байти з storageKey та mimeType. «Workspace» пов'язаний з «FileEntry» композицією (зафарбований ромб), бо запис про файл не має сенсу поза простором і зникає разом із ним; так само «FileEntry» композиційно володіє своїм «FileContent». Перегляд вмісту: абстрактний «FilePreview» з операціями canRender(ext) і render(content) та два спадкоємці — «TextPreview» («.kt as text») та «ImagePreview» («.jpg as image»). Синхронізація: «LocalFolder» і «LocalFile» описують прив'язану папку, «SyncEngine» володіє списком «SyncItem», читає «Workspace» і створює «SyncReport», а «SyncSnapshot» із вкладеними «SnapshotEntry» зберігає стан після останньої успішної синхронізації — саме він дозволяє відрізнити CONFLICT, тобто зміну з обох боків, від LOCAL_NEWER чи REMOTE_NEWER. Переліки «SyncStatus», «Side», «PreviewKind», «SortDirection» і «TypeFilter» показані окремими блоками зі стереотипом «enumeration». Легенда внизу пояснює нотацію композиції, узагальнення та залежностей.

Рисунок 4. Діаграма класів: доменна модель

4.3 Рис. 5. Діаграма класів VOPC: сортування і фільтр

Пояснення. Діаграма показує лише класи, потрібні для прецедентів «Sort by name» і «Filter by type», і розділяє їх за стереотипами. Межові класи («boundary», бірюзові) — «SortHeaderControl» з атрибутом `direction` та операціями `onHeaderClick()` і `toggleDirection()`, «TypeFilterControl» з `filter` і `onFilterSelect(f)`, «FileTableView» з `rows` і `render(files)`; саме з ними безпосередньо взаємодіє дійова особа «User». Керувальні класи («control», бурштинові) — «FileListController», який тримає стан списку (`files`, `direction = ASCENDING`, `filter = ALL_FILES`) і надає `loadFiles()`, `setDirection(d)`, `setFilter(f)`, `getVisibleFiles()`, та «FileApiClient», що читає дані сервера викликом `listFiles()`. Службовий клас («utility», лавандовий) «FileListOperations» містить дві чисті функції — `sortByName` і `filterByType`. Сутності («entity», зелені) «Workspace» і «FileEntry» та переліки «SortDirection» і «TypeFilter» узяті з доменної моделі. Примітка фіксує інваріант: `getVisibleFiles()` дорівнює `filterByType(sortByName(files, direction), filter)`, тобто фільтр застосовується поверх уже відсортованого списку, тому обраний порядок не губиться при перемиканні фільтра. «FileListOperations» не має стану і не залежить від мережі, тому саме на нього пишуться обов’язкові unit-тести етапу 2.

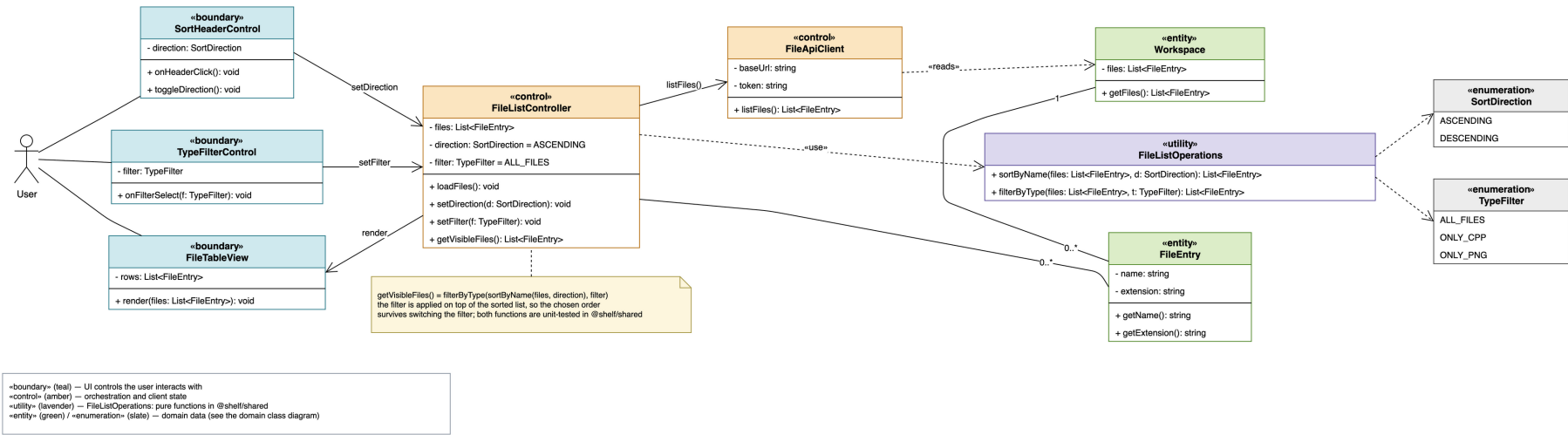


Рисунок 5. Діаграма класів VOPC: сортування і фільтр

4.4 Рис. 6. Діаграма активності: синхронізація

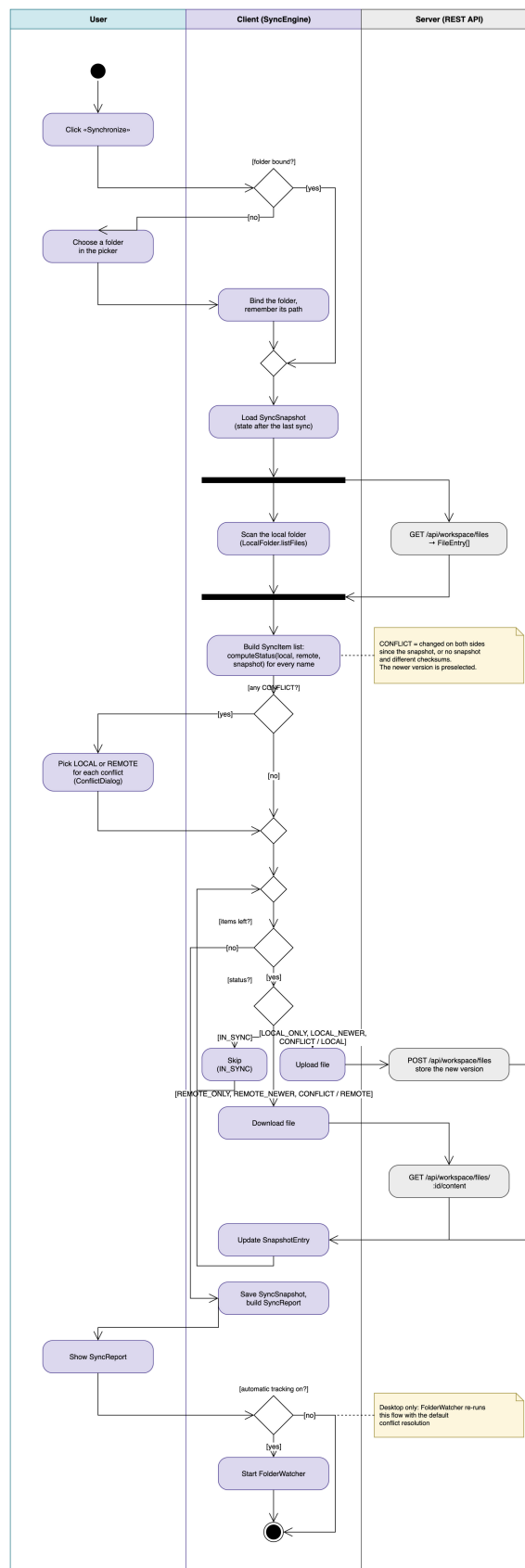


Рисунок 6. Діаграма активності: синхронізація

Пояснення. Діаграма має три доріжки: «User», «Client (SyncEngine)» і «Server (REST API)». Після дії «Click «Synchronize»» вузол рішення [folder bound?] перевіряє передумову: якщо папки немає, користувач обирає її в діалозі, і клієнт виконує «Bind the folder, remember its path»; інакше гілки одразу зливаються. Далі завантажується «SyncSnapshot». Вузол розділення (fork, чорна смуга) запускає паралельно дві дії — «Scan the local folder (LocalFolder.listFiles)» у доріжці клієнта і «GET /api/workspace/files» у доріжці сервера; вузол з'єднання (join) чекає обидві, після чого для кожного імені обчислюється computeStatus(local, remote, snapshot) і будується список «SyncItem». Примітка пояснює, що CONFLICT означає зміни з обох боків або відсутність знімка при різних контрольних сумах і що новішу версію позначено наперед. Якщо конфлікти є, керування переходить у доріжку користувача — «Pick LOCAL or REMOTE for each conflict (ConflictDialog)». Далі цикл [items left?] обходить елементи плану з вузлом рішення [status?]: IN_SYNC — «Skip»; LOCAL_ONLY, LOCAL_NEWER, CONFLICT / LOCAL — «Upload file» і POST /api/workspace/files; REMOTE_ONLY, REMOTE_NEWER, CONFLICT / REMOTE — «Download file» і GET /api/workspace/files/:id/content. Після кожного перенесення виконується «Update SnapshotEntry». Коли елементи вичерпано, знімок зберігається, будується і показується «SyncReport». Остання перевірка [automatic tracking on?] за потреби запускає «FolderWatcher»; примітка зазначає, що спостерігач повторює цей самий потік із розв'язанням конфліктів за замовчуванням.

4.5 Рис. 7. Діаграма послідовності: синхронізація

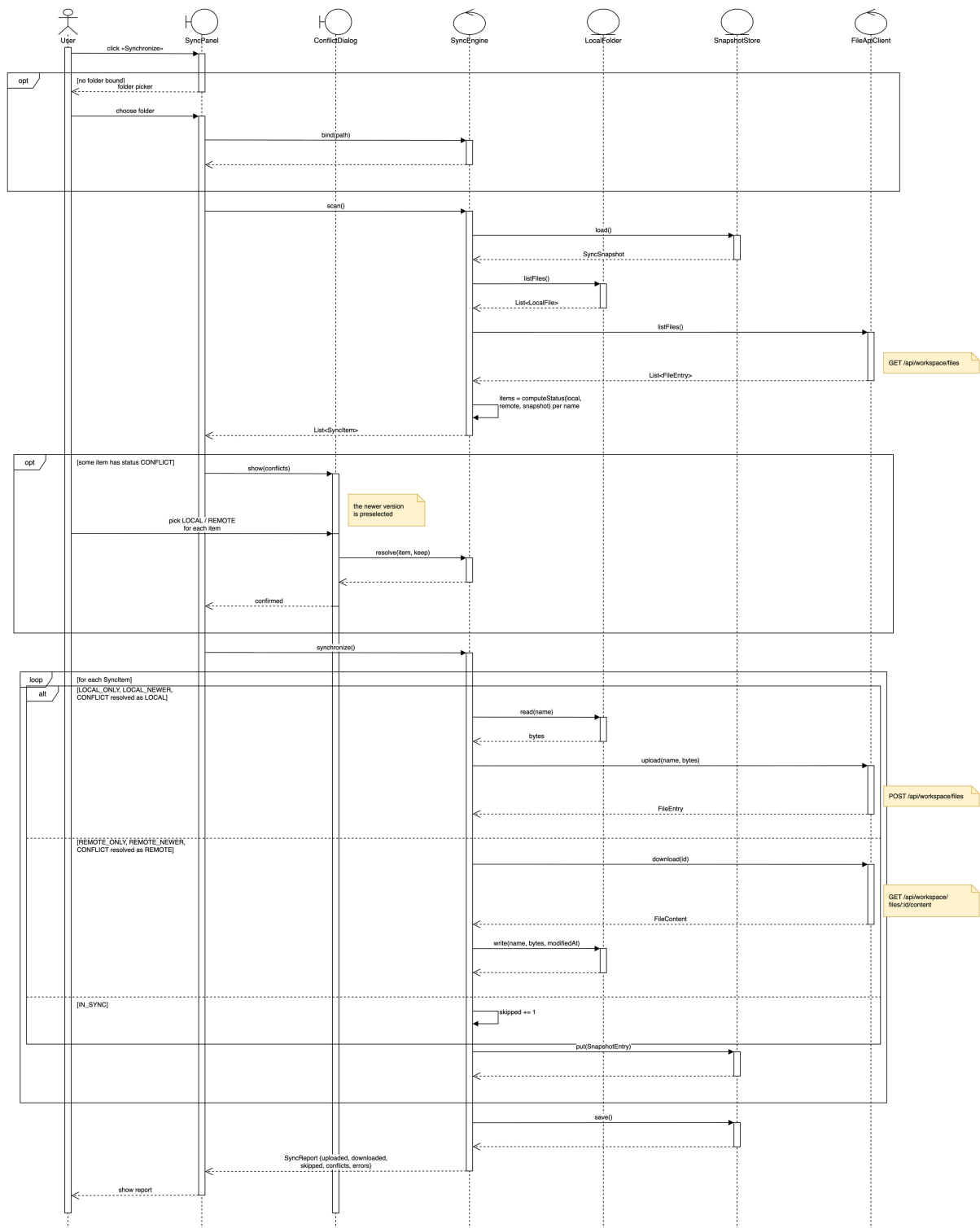


Рисунок 7. Діаграма послідовності: синхронізація

Пояснення. Той самий сценарій показано як обмін повідомленнями між сімома лініями життя: «User», «SyncPanel», «ConflictDialog», «SyncEngine», «LocalFolder», «SnapshotStore» і «FileApiClient». Після повідомлення «click «Synchronize»» фрагмент opt [no folder bound] містить показ діалогу вибору папки, відповідь користувача і bind(path). Далі «SyncPanel» викликає scan(), у середині якого «SyncEngine» читає знімок повідомленням load() до

«SnapshotStore», отримує `List<LocalFile>` від `LocalFolder.listFiles()` і `List<FileEntry>` від `FileApiClient.listFiles()` (примітка вказує маршрут `GET /api/workspace/files`), а потім у самовиклику обчислює `computeStatus` для кожного імені й повертає `List<SyncItem>`. Фрагмент `opt [some item has status CONFLICT]` показує `show(conflicts)`, вибір користувача та `resolve(item, keep)`; примітка нагадує, що новішу версію позначено наперед. Виклик `synchronize()` розгортається у фрагмент `loop [for each SyncItem]` з вкладеним `alt` за трьома групами статусів: `read(name)` і `upload(name, bytes)` через `POST`; `download(id)` через `GET` і запис `write(name, bytes, modifiedAt)`; лічильник `skipped += 1` для `IN_SYNC`. «SnapshotStore» читається один раз на початку повідомленням `load()`, а записується у двох місцях: `put(SnapshotEntry)` після кожного успішного перенесення в циклі і `save()` після завершення циклу. Наприкінці «SyncEngine» повертає `SyncReport {uploaded, downloaded, skipped, conflicts, errors}`, який «SyncPanel» показує користувачу.

4.6 Рис. 8. Діаграма послідовності: перегляд вмісту файлу

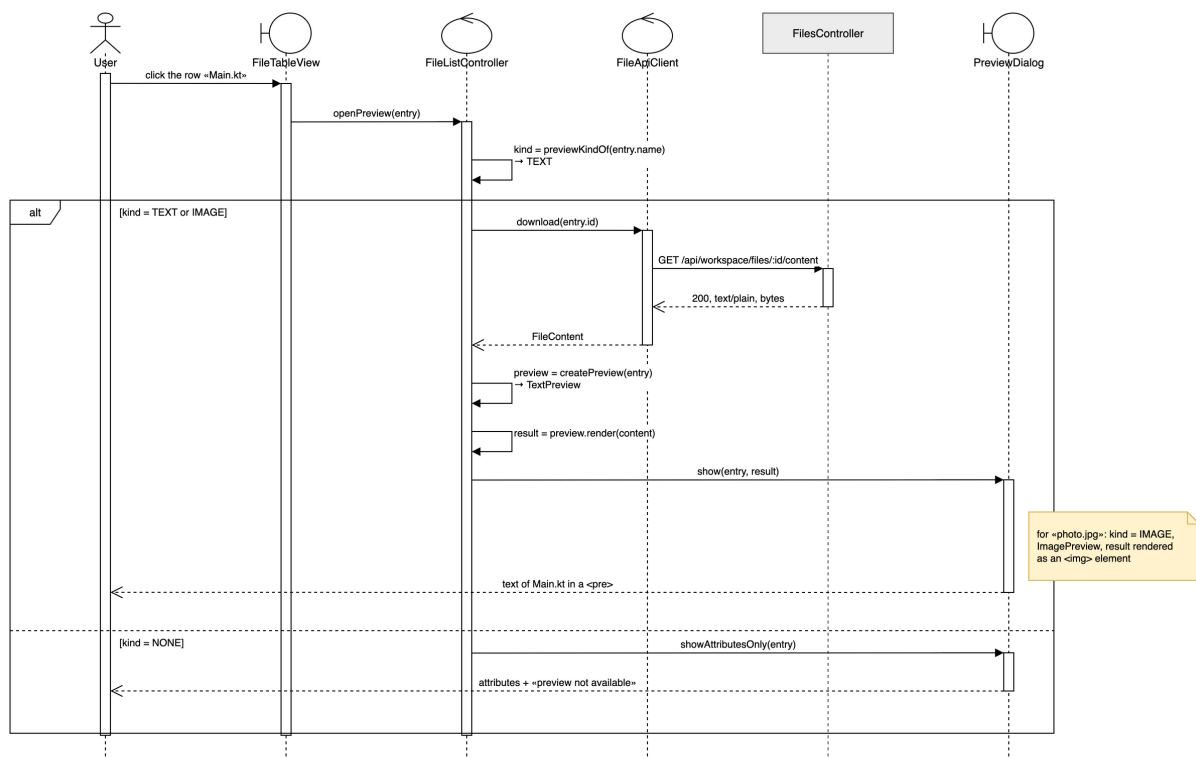


Рисунок 8. Діаграма послідовності: перегляд вмісту файлу

Пояснення. Сценарій починається повідомленням «click the row «Main.kt»» від «User» до «FileTableView», яка викликає `openPreview(entry)` у «FileListController». Самовиклик `kind = previewKindOf(entry.name)` повертає `TEXT`: саме ця чиста функція визначає спосіб перегляду за розширенням імені, не звертаючись ні до сервера, ні до вмісту. Далі йде фрагмент `alt` з двома гілками. У гілці `[kind = TEXT or IMAGE]` контролер просить `FileApiClient.download(entry.id)`; клієнт виконує `GET /api/workspace/files/:id/content` до «FilesController» на сервері, отримує відповідь «200, text/plain, bytes» і повертає «FileContent». Потім самовиклик `preview = createPreview(entry)` створює «TextPreview», а `result = preview.render(content)` формує результат, який передається у «PreviewDialog»

повідомленням `show(entry, result)`; користувач бачить текст «Main.kt» у елементі `<pre>`. Примітка описує симетричний випадок: для «photo.jpg» `previewKindOf` дає `IMAGE`, створюється «ImagePreview», а результат виводиться як елемент `<img>`. Гілка `[kind = NONE]` відповідає решті типів: «PreviewDialog» отримує `showAttributesOnly(entry)` і показує лише атрибути з позначкою «preview not available». Так одна діаграма покриває обидва обов’язкові типи варіанта і випадок, коли перегляд недоступний.

4.7 Рис. 9. Діаграма комунікації: сортування і фільтр

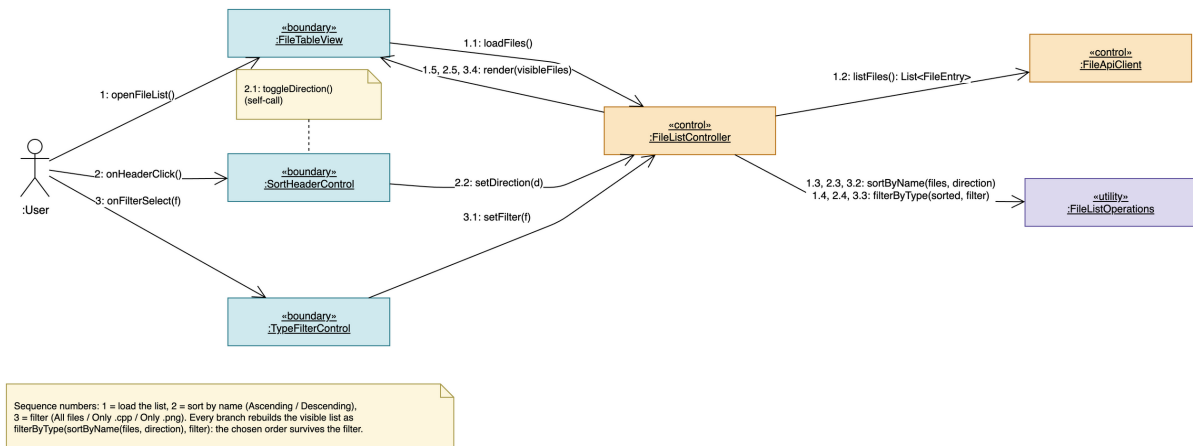


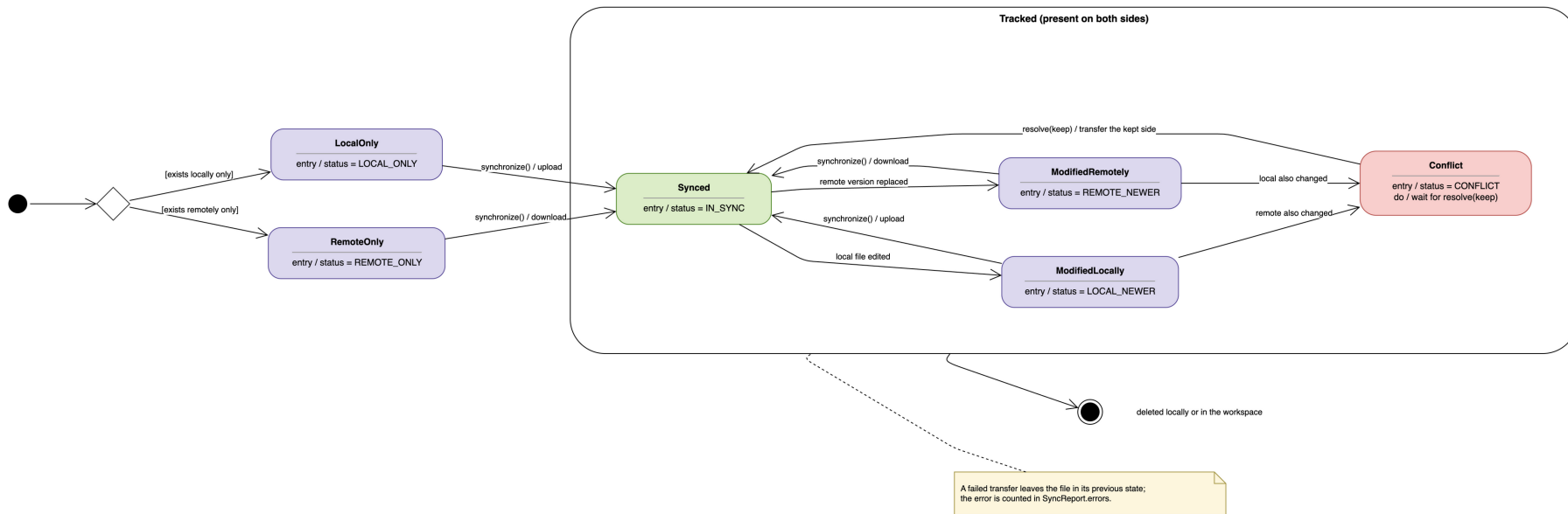
Рисунок 9. Діаграма комунікації: сортування і фільтр

Пояснення. Діаграма комунікації показує ті самі об’єкти, що й діаграма класів VOPC, але наголошує не на структурі, а на зв’язках і нумерації повідомлень. Перша послідовність — початкове завантаження списку: 1: `openFileList()` від `:User` до `:FileTableView`, 1.1: `loadFiles()` до `:FileListController`, 1.2: `listFiles(): List<FileEntry>` до `:FileApiClient`, далі 1.3: `sortByName(files, direction)` і 1.4: `filterByType(sorted, filter)` до `:FileListOperations` і 1.5: `render(visibleFiles)` назад у `:FileTableView`. Друга послідовність починається з 2: `onHeaderClick()` до `:SortHeaderControl`; примітка позначає самовиклик 2.1: `toggleDirection()`, після якого йде 2.2: `setDirection(d)`. Третя — 3: `onFilterSelect(f)` до `:TypeFilterControl` і 3.1: `setFilter(f)`. Ключова деталь нотації: завершальний ланцюжок 1.3–1.5 не дублюється для другої та третьої послідовностей, а перевикористовується, тому підписи на зв’язках із `:FileListOperations` і `:FileTableView` мають потрібну нумерацію «1.3, 2.3, 3.2», «1.4, 2.4, 3.3» і «1.5, 2.5, 3.4». Це прямо показує, що і завантаження списку, і зміна напрямку сортування, і зміна фільтра перебудовують видимий список тим самим виразом, а отже обраний порядок переживає перемикання фільтра.

4.8 Рис. 10. Діаграма станів файлу

Пояснення. Діаграма описує життєвий цикл одного імені файлу під час синхронізації. З початкового псевдостану керування переходить у вузол вибору з двома охоронними умовами: `[exists locally only]` веде у стан «LocalOnly» з дією входу `entry / status = LOCAL_ONLY`, а `[exists remotely only]` — у «RemoteOnly» зі статусом `REMOTE_ONLY`. Переходи `synchronize() / upload` з «LocalOnly» і `synchronize() / download` з «RemoteOnly»

переводять файл у композитний стан `Tracked (present on both sides)`, який об'єднує чотири підстани: «Synced» (`IN_SYNC`), «ModifiedLocally» (`LOCAL_NEWER`), «ModifiedRemotely» (`REMOTE_NEWER`) і «Conflict» (`entry / status = CONFLICT, do / wait for resolve(keep)`). Події «local file edited» і «remote version replaced» виводять зі «Synced» у відповідний однобічний стан, а наступна синхронізація з вивантаженням або завантаженням повертає назад. У «Conflict» система потрапляє лише двома шляхами — з «ModifiedLocally» за подією «remote also changed» і з «ModifiedRemotely» за подією «local also changed», тобто тільки тоді, коли змінилися обидві сторони; вихід із нього один — `resolve(keep) / transfer the kept side` назад у «Synced». Перехід «deleted locally or in the workspace» виводить файл із композитного стану у кінцевий стан. Примітка зазначає, що невдалий перенос залишає файл у попередньому стані, а помилка потрапляє в `SyncReport.errors`.



States: lavender = one-sided or modified, green = synchronized, red = conflict
Transition label: event [guard] / action, v = choice, * = initial, ● = final (file gone)

Рисунок 10. Діаграма станів файлу

5 Інструменти

Діаграми створено в редакторі draw.io: у репозиторії зберігаються редаговані файли `.drawio` (тека `docs/uml/drawio/`), з яких через консольний інтерфейс draw.io експортуються `.svg` і `.png` у теку `docs/uml/img/`. Векторний `.svg` призначений для версії звіту у Word, растровий `.png` — для версії PDF. Текст звіту написано у форматі Markdown і зібрано конвертером pandoc: DOCX формується прямою конвертацією, а PDF — через рушій xelatex зі шрифтом Times New Roman 12 пт, полями 2 см, автоматичним змістом, наскрізною нумерацією розділів і підписів «Рисунок N». Титульну сторінку задає окремий шаблон `tools/titlepage.tex`, а всю збірку виконує скрипт `tools/build-report.sh`.

6 Висновки

На етапі 1 побудовано UML-специфікацію системи Shelf, яка фіксує для наступних етапів усе, що не повинно змінюватися: імена класів, модулів і маршрутів REST API, склад атрибутів файлу, правила обчислення статусу синхронізації та розв’язання конфліктів, а також рішення виконувати сортування, фільтр, вибір способу перегляду і побудову плану синхронізації на клієнті, у спільному пакеті `@shelf/shared`. Це дозволяє покрити операції варіанта unit-тестами без сервера і повторно використати ту саму логіку в десктопній та веб-версіях. Відкритими залишаються рішення щодо конкретних постачальників хостингу: Render, Neon, Supabase Storage і Vercel обрано попередньо, і на етапі 3 їх може бути замінено, якщо зміняться умови безкоштовних планів; тоді оновиться діаграма розгортання. Обов’язковий мінімум діаграм перевищено: підготовлено десять діаграм — одна прецедентів, дві класів, одна активності, три взаємодії, одна станів, одна компонентів і одна розгортання.